

하흥주

개발자 경험을 개선하는 프론트엔드 개발자

nusilite@gmail.com

문제를 정확히 정의하고, 단순한 해결책을 만듭니다



자기소개

“이것보다 더 잘할 수는 없을까?”를 고민합니다

입시 학원 강사 시절, 진도와 오답 관리에 학생당 5분, 수업당 최대 100분이 소요되었습니다. “더 잘할 수 없을까?”를 고민한 끝에 파이썬으로 자동화 시스템을 만들었습니다. 하지만 CLI 기반이라 다른 강사들이 사용하기 어려웠고, 이를 웹앱으로 재설계하여 누구나 쉽게 사용할 수 있게 개선했습니다.

개발 환경에서도 같은 고민을 합니다. Tmux 세션 관리에 매번 시간이 소요되어 CLI 자동화 도구를 직접 개발했고, 세션 등록 시간을 20초에서 2초로 단축했습니다. 또한 Railway 배포 시 npm으로 설치되지 않는 의존성을 자동 설치하는 커스텀 빌드 스크립트도 작성했습니다.

반복되는 작업을 발견하면 자동화하고, 불편한 개발 환경은 직접 개선합니다. 토스뱅크 프론트엔드 개발자의 생산성을 높여 플랫폼 개발에 기여하고 싶습니다.

기술 스택

React, TypeScript, Vite, TanStack Query, Zustand, Git, Bash, Express, PostgreSQL

프로젝트

Harpooning Tmux 세션 관리자 개인/기타

2026. 04. ~ 2026. 04.

개발자 생산성 향상 CLI 도구

해결한 문제

- 새 프로젝트 세션 등록에 약 20초 소요
- 세션 간 이동에 약 4초 소요
- 기존 도구들의 한계: 세션 순서 변경 불가, 즐겨찾기 관리 부재

기술적 해결

- Bash 스크립트로 개발 워크플로우 자동화
- fzf를 활용한 프로젝트 디렉토리 검색 및 세션 생성
- grep/sed로 텍스트 파싱, 세션 목록과 실제 상태 양방향 동기화

주요 성과

- 새 프로젝트 세션 등록 시간: 20초 → 2초 (10배 향상)
- 숫자 단축키(0~9)로 즉시 세션 이동

Arbor The Tree 진도 관리 시스템 개인 프로젝트 (외주)

2025. 11. ~ 2026. 04.

성능 최적화 + 빌드 자동화

해결한 문제

- 강사 기억에 의존한 진도 추적 → 칸반 보드 기반 진도표로 시각화
- 학생당 5분, 수업당 50~100분 소요되던 수동 동기화 → 오답 체크 시 자동 반영
- CLI 기반 기존 시스템 → 아르바이트생도 사용 가능한 웹앱으로 전환

기술적 해결

- 커스텀 빌드 스크립트: curl로 Typst 바이너리 다운로드, 폰트 파일 자동 배치
- 서버 사이드 PDF 생성: Typst 도입으로 브라우저 부담 제거

주요 성과

- 서버 응답 속도 22배 향상 (7초 → 315ms)
 - 원인 분석: Neon DB cold start + far region (N. Virginia)
 - 해결: Railway PostgreSQL로 교체, 동일 private network 배포로 latency 최소화
- 그리드 입력 반응 시간 89% 단축 (20.28ms → 2.28ms)
 - TanStack Virtual로 2000행 x 6열 DOM 노드 가상화
- PDF 생성 시간 단축 및 브라우저 부담 제거
 - 서버 사이드 Typst 컴파일로 react-pdf 대비 800쪽 기준 61.3% 단축
 - 문제의 본질 파악: PDF는 브라우저와 무관한 문서 → 서버에서 생성

경력

아르보 수학학원 중고등부 수학 | 강사 | 프리랜서

2020. 02. ~ 2024. 07. (4년 6개월)

- 파이썬과 구글 시트를 사용한 자체 제작 진도 및 오답 관리 시스템으로 체계적인 학생 관리
- 개념서 자체 제작, 100점 획득 학생 배출

교육

고려대학교 졸업 | 대학교(학사) | 경제학과

2013. 02. ~ 2020. 02.

포트폴리오

링크

[Harpooning Tmux - TUI 개발자 생산성 도구](#)
[Arbor The Tree - 업무 자동화 웹앱](#)